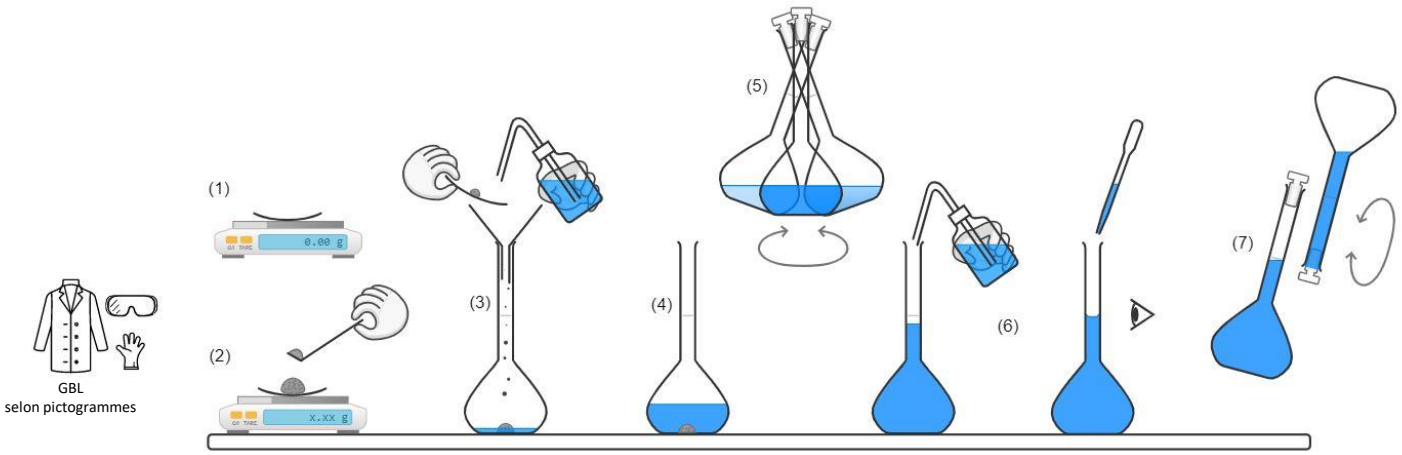
DILUTION : protocole et calculs de concentrations

• PROTOCOLE POUR PREPARER UNE SOLUTION AQUEUSE (SOLVANT = EAU) :

Une solution aqueuse est un mélange homogène dans lequel l'eau solvant est le constituant ultra-majoritaire.
Les espèces chimiques dissoutes sont qualifiées de solutés.

MANIPULATION A MAITRISER



ⓘ Pour mesurer un volume précis de liquide il faut prendre une fiole jaugée !

1- Prendre une balance, poser une coupelle et faire la tare
2- Mesurer une masse m_{solide} de solide avec une spatule
3- A l'aide d'un entonnoir, introduire le solide dans une fiole jaugée de volume V_{fiole} *(remarque : $V_{fiole} = V_{solution}$)*
Rincer la coupelle et l'entonnoir avec de l'eau distillée (solvant) et récupérer les eaux de rinçage dans la fiole jaugée
4- Ajouter de l'eau distillée au 2/3 de la fiole (pour une bonne agitation latérale)
5- Boucher et agiter latéralement pour solubiliser le soluté
6- Ajouter de l'eau distillée et compléter au trait de jauge *(remarque : utiliser une pipette compte-goutte pour ajuster)*
7- Boucher et agiter pour homogénéiser la solution

• **Concentration en quantité de matière de soluté =** quantité de matière de soluté dissoute par litre de solution

$$c_{(soluté)} = \frac{n_{(soluté)}}{V_{(solution)}}$$

c : en $mol.L^{-1}$ (aussi appelée concentration molaire)
n : en mol
V : en L

• **Concentration en masse de soluté =** masse de soluté dissoute par litre de solution

$$\gamma_{(soluté)} = \frac{m_{(soluté)}}{V_{(solution)}}$$

γ : en $g.L^{-1}$ (aussi appelée concentration massique)
m : en g
V : en L

$$\gamma_{(soluté)} = C_{(soluté)} \times M_{(soluté)}$$

• **Teneur (ou %) massique :** masse d'une espèce chimique par unité de masse d'un échantillon solide ou liquide

$$t \text{ ou } w_{(soluté)} = \frac{m_{soluté}}{m_{échantillon}}$$ exprimé en %

ⓘ **Si l'échantillon est solubilisé dans un solvant :** $m_{(soluté)} = \gamma_{(soluté)} \times V_{(solution)}$ et $m_{(échantillon)} = m_{(solution)}$

Sachant que : $m_{(solution)} = \rho_{(solution)} \times V_{(solution)}$ et $\rho_{(solution)} = d_{(solution)} \times \rho_{(eau)}$

On obtient : $$t \text{ ou } w_{(soluté)} = \frac{\gamma_{soluté}}{\rho_{solution}} = \frac{\gamma_{soluté}}{d_{solution} \times \rho_{eau}}$$

ⓘ aux unités de « ρ » :

γ en $g.L^{-1}$
donc ρ et ρ_{eau} en $g.L^{-1}$
d'où $\rho_{eau} = 1000\ g.L^{-1}$